

Tareas Unidad 5: Diseño orientado a objetos. Elaboración de diagramas estructurales.

Tarea 1: Elabora un diagrama de clases para una empresa dedicada al alquiler de automóviles, teniendo en cuenta los siguientes requisitos:

- Un determinado cliente puede tener, en un momento dado, varias reservas hechas.
- De cada cliente, se desea almacenar su DNI, nombre, dirección y teléfono.
- Cada cliente puede ser avalado por otro cliente de la empresa. Un cliente puede avalar a varios.
- Una reserva la realiza un único cliente, pero puede involucrar varios coches.
- Es importante registrar la fecha de inicio y fin de la reserva, el precio de alquiler de cada uno de los coches, los litros de gasolina en el momento de realizar la reserva, el precio total de la reserva y un indicador que informe acerca de si cada coche ha sido entregado o no.
- Todo coche tiene siempre asignado un determinado garaje. De cada coche, se requiere registrar su matrícula, modelo, color y marca.
- Sobre cada garaje, es necesario conocer su código único, ubicación, capacidad o número máximo de coches que caben en el garaje.

Tarea 2: Elabora un diagrama de clases para un sistema de monitorización de sensores, teniendo en cuenta los siguientes requisitos:

- El sistema monitoriza sensores y también informa sobre posibles problemas.
- Cada sensor lo describe su fabricante y número de modelo, secuencia de inicialización (que se envía al sensor para iniciarlo), factor de escala y unidad de medida, intervalo de muestreo, ubicación, estado (encendido, apagado, en reserva), valor actual y umbral de alarma. Hay un tipo especial de sensores, que son los sensores críticos. Estos tienen una característica adicional, que es su tolerancia del intervalo de muestro.
- Los sensores están instalados en edificios. El sistema hace un seguimiento de los sensores de cada edificio. De cada edificio, se conoce su dirección y el número de contacto en caso de emergencia.
- El sistema activa determinados dispositivos de alarma siempre que se supera el umbral de un sensor. Los dispositivos de alarma tienen dos características de las cuales depende su funcionamiento: el estado del dispositivo y la duración de la señal de alarma.
- El sistema registra información de la fecha, hora, gravedad, tiempo de reparación y estado de cada suceso de alarma.

Actividades a realizar para cada Tarea:

- Crear la tabla de sustantivos, seleccionar las clases.
- Obtención de las relaciones.
- Obtener los atributos.
- Crear el diagrama.
- Añadir getters, setters y constructores.
- Refinar el diagrama.

Utilizar una de las dos herramientas para la elaboración de diagramas UML **Visual Paradigm** o **UMLet** (versión online “<https://www.umletino.com/umletino.html>”).

Detalla en un fichero Writer las actividades realizadas, añade los diagramas de clases exportados desde la herramienta utilizada.

Exporta el fichero **Writer** a **PDF** y sube el PDF a la Tarea.